《计算机软硬件技术基础》（精简版）

第一单元 计算机概述

任务一 初识计算机

1.计算机的诞生

ENIAC（`Electronic Numerical Integrator And Computer`）是**世界上第一台通用电子计算机**，于**1946 年 2 月** 在**美国宾夕法尼亚大学**诞生。

- 主要元件：**约18000个电子管**
- 运算速度：**每秒约5000次加法**

2.计算机的发展

发展阶段	关键技术	主要特点	主要应用领域
第一代（1946—1957）	采用**电子管**；使用**机器语言**和**汇编语言**	运算速度**每秒几千至几万次**，**体积庞大、功耗高、可靠性差、造价高**	**科学计算**
第二代（1957—1964）	采用**晶体管**；出现**高级语言**和**批处理系统**	速度提升至**每秒几万至几十万次**，**体积更小、功耗降低、更稳定**	科学计算、**数据处理**、事务处理、工业控制
第三代（1964—1970）	采用**集成电路**；**高级语言**成熟，推广**分时系统**	速度达**每秒几十万至几百万次**，计算机走向**小型化、低成本、高性能**	开始应用于**各个领域**
第四代（1971至今）	采用**大规模/超大规模集成电路**；出现**图形化操作界面**、**网络技术**与**多核处理器**	速度**每秒千万次以上**，向**微型化、网络化、智能化、多媒体化**发展	普及至**社会所有领域**

3.我国计算机的发展

年代	机型	类型	关键意义
1958年	**DJS-103**	电子管计算机	我国**第一台电子管计算机**，标志着中国计算机事业的**开端**
1965年	**109乙机**	晶体管计算机	我国**第一台晶体管计算机**，为 **"两弹一星"** 试验做出重要贡献，被誉为 **"功勋机"**
1983年	**银河-Ⅰ**	巨型计算机	我国**第一台巨型机**，打破了国外技术封锁，开启了高性能计算领域的**自主创新之路**
当前阶段	**信创计算机**	国产化计算机体系	基于 **"信息技术应用创新"** 理念，核心部件逐步实现**国产化替代**，旨在提升国家**信息安全**水平

4.计算机的特点

- **高速、精准的运算能力**：运算速度极快，能提供很高的计算精度
- **准确的逻辑判断能力**：能够根据预设的程序和条件，自动进行逻辑比较、推理并做出决策
- **强大的存储能力**：可以存储海量的数据和程序，满足大数据、多媒体等存储需求
- **自动运行功能**：计算机按照预先编好的程序自动运行和执行任务，无需人工持续干预
- **网络和通信功能**：通过网络连接，可以便捷地共享资源、交流信息

5.计算机的性能指标

1. **字长**：计算机**一次能同时处理的数据位数**（例如32位或64位）。它直接影响计算机的**计算精度、处理速度和能使用的内存大小**
2. **主频**：`CPU`的**工作时钟频率**，很大程度上决定了运算速度。主频的单位通常是`GHz`。例如，某款处理器的主频为3.2 GHz，表示它每秒可产生约32亿个时钟脉冲
3. **运算速度**：`CPU`每秒能执行指令的平均数量，单位常用`MIPS`（"每秒百万条指令"）。目前普通计算机的运算速度已达到**每秒数千亿次**
4. **内存储器容量**：内存能存储信息的**最大容量**，基本单位是**字节**
   - 最小单位是`bit`**（位）**，状态为0或1
   - 基本单位是`Byte`**（字节）**，**1 字节 = 8 位**
   - 常用容量单位换算：
     - 1 KB = 1,024 B = 2^{10} B
     - 1 MB = 1,024 KB = 2^{20} B
     - 1 GB = 1,024 MB = 2^{30} B
     - 1 TB = 1,024 GB = 2^{40} B
     - （更大的单位还有`PB`、`EB`、`ZB`、`YB`，均遵循 **1,024** 的进位关系）
5. **存取周期**：衡量**内存速度**的关键指标。将数据存入内存称为"写"，从内存取出数据称为"读"。**存取周期越短，意味着内存的读写速度越快**。目前高性能内存的存取周期已可达到 **10纳秒以内**

6.计算机的分类及常见的计算机

- **按用途**：分为**通用计算机**和**专用计算机**
- **按规模与性能**：分为**巨型机、大型机、小型机、工作站、微型机**
- **按使用环境**：分为**服务器、客户机、嵌入式计算机**

常见的计算机：

1. **微型计算机**：也叫个人计算机，诞生于计算机发展的第四代。`IBM`公司在1981年推出了采用`Intel 8088`处理器和`MS-DOS`系统的`Personal Computer`（简称`PC`），确立了现代个人计算机的基本标准。如今，微型计算机形态多样，包括**台式机、笔记本电脑、平板电脑**等。我国自主研发的**龙芯、海光、飞腾、鲲鹏、兆芯、神威**等处理器取得了显著进展。
2. **巨型计算机**：也叫超级计算机，其**运算速度和存储容量远超普通计算机**，用于**气候模拟、灾害预测、航空航天、生物研究**等复杂计算任务。例如，`El Capitan`的计算能力达到了**百亿亿次级**。我国超级计算机发展迅速，拥有**天河系列、曙光系列、神威系列**。其中，**"神威·太湖之光"** 曾多次位居世界第一。
3. **嵌入式计算机**：是一种**集成在其他设备中**的专用计算机系统，通过固化软件实现特定功能与控制。它广泛应用于**工业生产线、智能家居、汽车系统**的自动化管理。

7.计算机的应用领域

1. **科学计算**：也称为**数值计算**，指利用计算机进行**复杂数学运算、模拟和建模**。其特点是**计算量大、精度要求高**。典型应用包括**卫星轨道计算、天气预报、药物研发**等。
2. **数据处理**：也称为**信息处理**，指用计算机对原始数据进行**收集、整理、分析和存储**，将其转化为有用信息。常见应用于**办公自动化、图书管理、金融分析、地理信息系统**等领域。
3. **过程控制**：也称为**实时控制**，指计算机作为控制核心，对**设备或整个生产过程进行自动监控与调节**。它广泛应用于**数控机床、航天发射、石油化工、智能交通**等场景，正随着物联网与人工智能技术变得更加**智能化**。
4. **计算机辅助系统**：
   - `CAD`：计算机辅助设计
   - `CAM`：计算机辅助制造
   - `CAE`：计算机辅助工程
   - `CAI`：计算机辅助教学
   - `CAT`：计算机辅助测试
5. **人工智能**：是计算机科学的前沿领域，旨在让机器模拟人类智能。其应用已快速融入生活，例如**机器人、自动驾驶、智能对话、图像识别**以及各类`AI`**大模型**。
6. **网络应用**：指利用计算机和通信技术实现**数据传输、资源共享与远程交互**。典型服务包括**信息检索、远程教育、在线办公、电子商务**等。
7. **多媒体应用**：指综合运用**文字、图像、音频、视频、动画**等多种媒体形式来创建和展示信息，并提供**交互体验**。常见形式有**数字电视、虚拟现实（`VR`）、增强现实（`AR`）、视频会议**等。

8.计算机的工作原理

绝大多数计算机基于 **"程序存储和程序控制"** 的设计思想工作。

1. **工作原理核心**：
   - 计算机硬件由 **运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备** 五大部分组成
   - 计算机内部使用 **二进制** 表示和处理所有信息
   - 核心是 **程序存储和程序控制**：将程序和数据事先存入存储器，然后由计算机自动读取并执行
2. **程序的执行过程**：
   - **输入与存储**：程序和数据首先通过 **输入设备** 存入 **存储器**
   - **取指令**：运行时，**控制器** 从存储器中取出程序的第一条指令
   - **译码与执行**：控制器**分析指令**，根据指令要求从存储器中取出数据，送到 **运算器** 进行运算，中间结果存回存储器
   - **循环**：控制器再取下一条指令，重复上述过程，**依次执行所有指令**
   - **输出**：最终结果从存储器通过 **输出设备** 呈现出来
3. **指令与程序**：
   - **指令**：是计算机完成某个**基本操作**的命令，例如传输数据或执行运算
   - **程序**：是**一系列指令的有序集合**，计算机通过依次执行程序中的指令来完成复杂任务

任务二 了解计算机系统

1.计算机系统组成

一个完整的**计算机系统**由**硬件系统**和**软件系统**两部分共同组成。

1. **硬件系统**：计算机的物理实体，主要由以下五部分组成：
   - **运算器**与**控制器**（通常合称为中央处理器，即`CPU`）
   - **存储器**（包括内存和外存）
   - **输入设备**（如键盘、鼠标）
   - **输出设备**（如显示器、打印机）
2. **软件系统**：软件系统是运行在硬件上的所有程序和数据，分为两大类：
   - **系统软件**：用于管理和控制计算机硬件，是应用软件运行的基础。主要包括：
     - **操作系统**（如`Windows`，`macOS`，`Linux`）
     - **语言处理程序**（如编译器等）
     - **数据库管理系统**
     - 其他**系统支撑软件**
   - **应用软件**：为满足用户特定需求而设计的软件。主要包括：
     - **办公软件**（如`Office`套件）
     - **图形图像软件**
     - **网络通信软件**
     - **多媒体软件**
     - 为各种**用户需求专门开发**的软件

2.中央处理器

中央处理器（`CPU`），常被称为计算机的 **"大脑"**，负责完成计算机的所有**运算**与**控制**任务。`CPU` 主要由三部分组成：

1. **控制器**：这是计算机的 **"指挥中心"**，负责 **控制整个计算机的工作**。它的主要工作是：
   - **取指令**：从存储器中获取指令
   - **解释指令**：分析指令的含义
   - **执行指令**：指挥其他部件（如运算器）完成指令要求的操作
2. **运算器**：这是计算机的 **"计算单元"**，专门负责对数据进行各种**算术运算**（如加、减）和**逻辑运算**（如比较、判断）
3. **寄存器**：这是`CPU`内部的 **"高速临时存储单元"**，用于快速存取当前运算中正在使用的**数据**、**中间结果**、**地址信息**等

3.存储器

存储器是计算机用于存放 **程序和数据** 的记忆部件，其基本功能是根据指令 **存入或取出信息**。

- **存储器的分类**：

分类依据	主要类型
存储介质材料	半导体存储器、磁表面存储器、光存储器
工作方式	随机读写存储器、顺序读写存储器、只读存储器
在系统中的地位	**内存储器、外存储器**

- **内存储器**：内存储器是`CPU`**能够直接访问**的存储器，用于存储当前正在运行的程序和数据。其主要特点是**速度快，但断电后数据会丢失**
  1. **随机存取存储器（`RAM`）**：
     - 可以随时**读出或写入**数据
     - 用于存放**正在运行的程序和临时数据**
     - **断电后，其中存储的内容会全部丢失**
     - 根据制造原理不同分为：
       - `SRAM`：读写速度快，集成度低，生产成本高，不需要电流刷新
       - `DRAM`：需要不断电流刷新
  2. **高速缓冲存储器（`Cache`）**：
     - 位于`CPU`和主存之间，是一种**速度极快**的小容量存储器
     - 作用是**缓存`CPU`频繁使用的数据和指令**，减少`CPU`等待数据的时间
     - 一般采用`SRAM`，通常分为一级缓存，二级缓存，三级缓存
  3. **只读存储器（`ROM`）**：
     - 内容一般**只能读出，不能随意写入**
     - 用于存储计算机**固定不变的系统程序和数据**（如主板`BIOS`）
     - 断电后信息**不会丢失**
     - 主要类型：

类型	主要特点
普通`ROM`	内容由生产商写入，**无法更改**
可编程`PROM`	允许用户写入一次，之后**不可更改**
可擦除`EPROM`	可用**紫外线擦除**，并可重新写入
电擦除`EEPROM`	可通过**加电**来擦除和重写
闪速存储器`Flash`	属于`EEPROM`，**速度快、可靠性高**（U盘、固态硬盘的核心部件）
- **外存储器**：用于**长期、大量**地保存程序和数据。其特点是**容量大、成本低、断电后数据不丢失，但速度较慢。**`CPU`不能直接访问外存，需先调入内存。常见的外存储器有：**机械硬盘、固态硬盘（`SSD`）、光盘、U盘、移动硬盘**等。

4.输入设备

用于**向计算机输入数据和信息。**除常见的键盘、鼠标、扫描仪和麦克风外，还包括以下几种常见设备：

- **条形码阅读器**
- **手写笔**
- **数码相机**

5.输出设备

用于将计算机处理完成的信息，**转换为人或其他设备可以理解或接收的形式。**最常见的输出设备如下：

- **显示器**
- **投影仪**
- **打印机**

6.总线

总线是计算机中各部件之间传递数据、地址和控制信号的**一组公共通道。**

- **总线的分类**：
  1. **按功能分类**：
     - **内部总线**：位于`CPU`内部，连接其各部件（如寄存器、运算器）
     - **系统总线**：连接`CPU`与内存等高速部件，是计算机内部最重要的总线。它由三部分组成：
       - **数据总线**：传输数据
       - **地址总线**：传输内存或设备的地址信息
       - **控制总线**：传输控制与状态信号
     - **外部总线**：连接计算机与其他外部系统，如：
       - 外部串行总线`RS 232C`
       - 串行总线`IEEE 1394`
       - 并行总线`IEEE 488`
       - 通用串行总线`USB`
  2. **按数据传输格式分类**：
     - **串行总线**：数据**一位接一位**顺序传输（如`USB`）
     - **并行总线**：数据**多位同时**传输（如传统的打印机接口）
  3. **按时序控制分类**：
     - **同步总线**：依靠一个**统一的时钟信号**来协调所有传输
     - **异步总线**：不依赖统一时钟，设备间通过"请求"与"应答"等**握手信号**来协调传输
- **微型计算机中的常用总线**：
  - `PCI-E`总线：目前主流的通用总线标准。其主要优点是：
    1. **数据传输速率非常高**
    2. 采用**点对点串行连接**方式
    3. 支持**热插拔**

任务三 了解计算机前沿知识

1.大数据

1. **概念**：大数据是指**规模巨大、类型多样**的数据集合，无法用传统软件工具在规定时间内进行处理。
2. **应用领域**：大数据技术已广泛应用于各行各业：
   - **金融服务**：用于风险分析、客户忠诚度管理、交易监管等
   - **公共管理**：应用于网络安全、能耗管理等
   - **医疗健康**：支持药品研发分析、患者护理质量评估、健康保险管理等
   - **零售行业**：用于市场与用户分析、销售预测等
   - **环保领域**：应用于大气质量监测、排污管理等
3. **特征和意义 - 大数据的`4V`特征**：

特征	英文	核心描述
大量性	`Volume`	数据体量**巨大**，常达`TB`、`PB`甚至`EB`级别
高速性	`Velocity`	数据增长、获取和处理的速度要求**非常快**
多样性	`Variety`	数据种类**多样**，包括文本、图片、音频、视频等各种形式
价值性	`Value`	数据总体价值大，但单个价值密度低，需通过分析**提取有用信息**

4. **大数据的价值体现**：
   - 服务于海量用户的大型企业，可利用大数据实现**精准营销**
   - 采用灵活模式的中小微企业，可利用大数据进行**服务转型**
   - 面临转型压力的传统企业，需要充分利用大数据的价值来**适应新时代**

2.人工智能

1. **概念**：`人工智能`（`AI`）是一门研究如何让机器**模拟、延伸和扩展人的智能**的新兴科学。
2. **基本原理（机器学习）**：
   - **有监督学习**：给计算机提供**大量带答案（标签）的例子**，让它学习规律并建立一个模型
   - **无监督学习**：计算机直接面对**大量没有答案的数据**，需要**自己发现其中的结构和规律**
   - **半监督学习**：介于以上两者之间，使用**少量有答案的数据和大量无答案的数据**共同进行学习
3. **发展历程**：
   - **第一阶段（符号推理时代）**：计算机通过**预先设定的规则和逻辑**来模拟智能
   - **第二阶段（专家系统时代）**：出现了**模拟人类专家经验的专用系统**
   - **第三阶段（深度学习时代）**：随着大数据和强大算力的支持，计算机能够从海量数据中**自动学习复杂特征**
   - **第四阶段（大语言模型与通用AI时代）**：以`ChatGPT`等为代表，人工智能展现出强大的**对话、理解和内容生成能力**
4. **应用领域**：
   - **智慧交通**：通过感知和分析**人、车、路**的实时数据，来提升**城市管理效率和应急处理能力**
   - **智能客服**：许多网站提供的在线聊天服务，实际上是由**人工智能程序**在回答用户的常见问题

3.机器人

机器人是`人工智能`的一种重要应用，能够**感知外部变化并做出反应**，从而影响周围环境。

发展进程：

发展进程	核心特点	常见示例
第一代（示教再现型）	只能**严格按照预设程序**动作，**无法感知和适应环境变化**	工厂中的**机械臂**
第二代（感知型）	借助简单传感器**获取环境信息**，能做出**初步判断和调整**	**扫地机器人**
第三代（智能机器人）	具有**高度自主性和适应性**，能感知、理解环境，并自主规划决策完成任务	**酒店服务机器人**

常见应用场景：装配机器人、手术机器人、采摘机器人、送餐机器人、陪伴机器人等

4.无人机

无人机，全称`无人驾驶飞机`（`UAV`），是一种通过**远程遥控或程序控制**的**不载人飞行器**。具有**体积小、造价低、使用方便**的优点。

主要应用：

1. **灾害勘测**：快速进入灾区，提供**现场数据和图像**，协助救灾决策
2. **农田监测**：通过摄像头和传感器，实时分析**作物生长情况和病虫害**
3. **气象探测**：灵活部署，对**台风等极端天气进行近距离观测**，为预报提供关键数据

5.物联网

1. **概念**：`物联网`（`IoT`）是指通过各种**信息传感设备**，按**通信协议**将物品连接到互联网，实现**信息交换与智能管理**的网络。其概念于 **1999年** 首次提出。
2. **示例**：例如，将**智能音箱**与空调、窗帘等设备连接后，用户就能用**语音控制**它们，完成调节温度、开关窗帘等操作。
3. **应用领域**：智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智能电网、智能物流、智能农业、智能家居、智能安防等

6.云计算

1. **概念**：`云计算`（`Cloud Computing`）的概念由**谷歌公司**于**2006年**正式提出。它指的是通过**强大的远程计算机网络**，将各种**计算资源**（如服务器、存储、软件）集中起来，形成一个可按需取用、灵活配置的**共享资源池**，并通过网络为用户提供方便的服务。
2. **一个简单的例子：图片处理**：
   - **传统方式**：需要在个人电脑上**安装**专门的图像处理软件，并需要**手动更新升级**
   - **云计算方式**：用户只需将图片通过**网页浏览器**上传到云平台，直接利用平台提供的**高性能服务和算法**在线处理图片，**无需关心软件安装与更新**
3. **应用领域**：企业管理、在线教育、智慧医疗、金融服务、智慧城市以及媒体娱乐等

7.现代通信技术

现代通信技术利用电子和计算机技术，实现**快速、高效、便捷**的信息交流。

- **发展历程**：通信技术主要经历了三个阶段：
  1. 从**电报、电话**起步
  2. 发展到**无线电广播和电视**的普及
  3. 再到以**移动通信和互联网**为代表的数字时代，形成了多元化、智能化的通信系统
- **应用领域**：
  1. **远程教育**：让人们可以**随时随地**通过互联网学习
  2. **远程医疗**：使医生能为远距离的患者提供**诊断和建议**，提升医疗效率
  3. **智能交通**：实现车辆间的**信息共享与协同**，提高道路安全和通行效率

8.区块链

1. **基本概念**：区块链是一种**去中心化的分布式账本**，它结合了多种技术，使数据一旦记录就**难以篡改**，确保了安全与透明。
2. **发展阶段**：

阶段	核心特点	主要应用
区块链1.0	**数字货币**时代，以 `Bitcoin` 为代表	实现虚拟货币的支付与交易
区块链2.0	**智能合约**时代，与金融结合	拓展到更广泛的金融领域应用
区块链3.0	**超越金融**，应用于各行业	在数据存证、供应链、政府管理等众多领域得到应用

3. **应用领域**：供应链金融、司法存证、智能合同、商品溯源、物流管理等

第二单元 计算机数据与机内编码

任务一 进制计数制

1.编码

- **编码的作用**：编码就是用少量基本符号，按照一定规则组合，来代表大量复杂信息。在计算机中，它的主要作用是将文字、图像、声音等人类能理解的信息，转换成计算机能处理的 `二进制` 形式。
- **为什么计算机使用二进制**：计算机内部的所有信息和运算都使用二进制（只用 **0** 和 **1** 两个符号），主要原因有：
  - **易于物理实现**：两种状态（如电路的 **"通"与"断"**、电平的 **"高"与"低"**）在电子元器件上非常容易表示
  - **运算简单高效**：二进制的运算规则非常简单，这使得硬件电路的设计得以简化

2.数值

数制（也叫进位计数制）是计数的规则，即用一组特定符号的组合来表示任意数字的方法。

1. **数码**：一种数制中使用的基本符号
2. **基数**：一种数制中所有数码的**总个数**
3. **位权**：数码在不同位置上所代表的**实际值大小**

3.常用进制

进制	基数	基本符号	位权	常用后缀
二进制	**2**	**0， 1**	**2^(i-1)**	`B`
十进制	**10**	**0， 1， 2， ...， 9**	**10^(i-1)**	`D`
十六进制	**16**	**0-9， A-F**	**16^(i-1)**	`H`

- **二进制**：只有 **0** 和 **1** 两个数码，规则是"**逢二进一**"
- **十六进制**：由于二进制书写冗长，常转换为十六进制简化表示

4.进制的运算

- **二进制运算**：
  - **加法**：0 + 0 = 0，0 + 1 = 1，1 + 0 = 1，1 + 1 = 10
  - **减法**：0 - 0 = 0，1 - 0 = 1，1 - 1 = 0，0 - 1 = 1
- **十六进制运算**：
  - **加法**：规则是"**逢十六进一**"
  - **减法**：规则是"**借一当十六**"

5.进制转换

1. **R进制转十进制**：**按权展开求和**
2. **十进制转R进制**：**除R取余**，直到商为0为止
3. **二进制与十六进制的相互转换**：16 = 2^4，一位十六进制数对应四位二进制数

进制转换对照表：

二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制	十进制
0000	0	0	1000	8	8
0001	1	1	1001	9	9
0010	2	2	1010	A	10
0011	3	3	1011	B	11
0100	4	4	1100	C	12
0101	5	5	1101	D	13
0110	6	6	1110	E	14

二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制	十进制
0111	7	7	1111	F	15

任务二 机内数据标识方式

1.真值数

- 带**正、负**符号的数称为真值数

2.机器数

机器数是数值在计算机中的二进制表示形式，其特点是：用 **0 代表"+"，1 代表"-"**；数值范围受**机器字长**限制。

- **无符号数**：只能表示非负整数
- **有符号数**：可表示正数、负数和零，通常**最高位为符号位**

1. **原码**：**最高位为符号位**（0正1负），其余位表示数值的绝对值
   - 零的表示**不唯一**：`[+0]原 = 00000000`，`[-0]原 = 10000000`
   - 表示范围：**-127 ~ +127**
2. **反码**：
   - **正数**：与原码**相同**
   - **负数**：在原码基础上，**符号位不变，数值位按位取反**
   - 零的表示**不唯一**
   - 表示范围：**-127 ~ +127**
3. **补码**：
   - **正数**：与原码**相同**
   - **负数**：在反码基础上**加1**
   - 零的表示**唯一**：`[+0]补 = [-0]补 = 00000000`
   - 表示范围：**-128 ~ +127**（比原码和反码多表示一个 -128）

类型	正数	负数	零的表示	表示范围
原码	符号位0，数值位不变	符号位1，数值位取反	不唯一	-127~+127
反码	与原码相同	符号位不变，数值位按位取反	不唯一	-127~+127
补码	与原码相同	在反码基础上加1	**唯一**	-128~+127

3.真值数与机器数的转换

- **真值数转机器数**：
  - **正数**：最高位为 **0**，数值部分若不足8位，则在**左侧补0**
  - **负数**：最高位为 **1**，数值部分若不足8位，则在**左侧补0**
- **机器数转真值数**：
  - **符号位为0**（正数）：用 `+` 表示，将数值位转换为十进制

- **符号位为1**（负数）：用 `-` 表示，将数值位转换为十进制

4.原码、反码、补码的转换

1. **原码与反码的转换**：
   - **正数**：原码与反码**完全相同**
   - **负数**：**符号位不变，数值位按位取反**
2. **原码与补码的转换**：
   - **正数**：原码与补码**完全相同**
   - **负数**：**符号位不变，数值位取反后加1**（即**补 = 反 + 1**）
3. **反码与补码的转换**：
   - **正数**：反码与补码**完全相同**
   - **负数**：**符号位不变，数值位加1**

任务三 字符编码

1.数据在计算机中的转换过程

1. **输入设备侧的转换**：
   - **数值**：十进制 → 二进制转换
   - **西文**：`ASCII` 码转换
   - **汉字**：输入码 → 机内码转换
   - **声音、图像**：模/数转换
2. **输出设备侧的转换**：
   - **数值**：二进制 → 十进制转换
   - **西文**：西文字形码转换
   - **汉字**：汉字字形码转换
   - **声音、图像**：数/模转换

2.`ASCII` 码

西文字符包括拉丁字母、数字、标点及特殊符号。目前使用最广泛的是 `ASCII` **码**（美国信息交换标准代码）。

1. **基本特点**：
   - **编码方式**：用 **7位二进制数** 表示，共可编码 **128个字符**
   - **组成内容**：包含10个数字、52个大小写字母、33个标点/运算符和33个控制字符
2. **关键编码值**：
   - **空格**：32
   - **数字** `0`：48，数字 `1`~`9` 依次递增至57
   - **大写字母** `A`：65，`B`~`Z` 依次递增（`Z`=90）
   - **小写字母** `a`：97，`b`~`z` 依次递增（`z`=122）
3. **重要规律**：**同一字母的小写比大写大32**

3.汉字编码

1. **汉字输入码（外码）**：用于从键盘等设备输入汉字
   - **流水码**：按顺序编码（**无重码**）
   - **音码**：按读音编码（如搜狗、全拼）
   - **形码**：按字形编码（如五笔、郑码）
   - **音形结合码**：结合读音和字形（如自然码）
2. **国标码（汉字信息交换码）**：`GB/T 2312-1980`，**两个字节**表示一个汉字，共收录**7445个**图形字符
3. **区位码**：将`GB2312`字符集分为**94区 × 94位**，用4位十进制数表示
   - 一级汉字（常用）：**16~55区**，按拼音排序
   - 二级汉字（次常用）：**56~87区**，按部首/笔画排序
4. **机内码**：汉字在**计算机内部**的标识编码，由国标码转换而来。公式：**机内码 = 国标码 +** `8080H`
5. **字符集**：
   - `Unicode`：全球统一编码标准
   - `UTF-8`：`Unicode`的可变长编码，广泛用于网页和邮件
   - `BIG5`：繁体中文常用字符集
   - `GBK`：扩展自`GB2312`，包含20902个汉字
6. **汉字字形码**：用于显示和打印的数字化字模，用 **1表示黑点，0表示白点**
   - **常见点阵**：**16×16**（简易型）、**24×24**、**32×32**、**48×48**（提高型）
   - **存储容量计算**：**16×16点阵 = 32字节**

4.汉字内码的转换

1. **国标码转机内码**：公式：**机内码 = 国标码 +** `8080H`
2. **机内码转国标码**：公式：**国标码 = 机内码 -** `8080H`
3. **区位码与机内码的转换**：公式：**机内码 = 区位码（转十六进制） +** `A0A0H`

第三单元 计算机硬件系统

任务一 主机外部接口连接

1.计算机硬件的组成

台式计算机主要硬件由**主机，输入设备和输出设备**等组成。

1. **主机**：主机内部集成了**主板、**`CPU`**、内存、硬盘、电源、散热系统**等核心组件
2. **显示器**：计算机的显示系统主要由**显示器、显卡**及相应软件构成。常用的是**液晶显示器（**`LCD`**）**
   - **屏幕尺寸**：以**对角线长度**衡量，单位为**英寸**
   - **面板类型**：`IPS`（色彩好、可视角度佳）、`VA`（对比度高，常做成曲面屏）、`TN`（响应快、刷新率高）
   - **分辨率**：屏幕上的**像素数量**，分辨率越高，显示越**清晰细腻**
   - **刷新率**：屏幕每秒刷新的次数，单位为**赫兹（**`Hz`**）**
3. **键盘**：计算机的**基本输入设备**，按工作原理主要分为**机械键盘、薄膜键盘、静电电容键盘**等

4. **鼠标**：图形界面下常用输入设备。按连接方式分为**有线鼠标**和**无线鼠标**（蓝牙、2.4 GHz）
5. **打印机**：

类型	优点	缺点	典型应用
针式打印机	耗材成本低；支持复写纸/多联打印；耐用	噪声大；速度慢；质量低	票据打印
喷墨打印机	介质兼容广；色彩较好	闲置易堵塞；单页成本较高	家庭/照片打印
激光打印机	速度快；质量高；单页成本低	难打印特殊介质	企业批量打印
热升华打印机	照片级色彩过渡；无颗粒感	耗材贵；速度慢	专业摄影输出
热敏打印机	结构简单；静音；维护成本低	字迹易褪色	小票打印

6. **扫描仪**：利用光电技术和数字处理技术，将图形或图像信息转换为数字信号。常见类型有**平板式、手持式、滚筒式**
7. **音箱与耳麦**：
   - **音箱**：用于**输出声音**，按放音频率可分为**全频带音箱、低音音箱、超低音音箱**等
   - **耳麦**：**耳机与麦克风的整合体**，既可**输出声音**（耳机），也可**录制音频**（麦克风）
8. **摄像头**：捕捉图像或视频信号，将外部视觉信息转换为数字信号。广泛应用于**安全监控、视频通话、人脸识别、录制视频**等场景

2.计算机主机外部设备接口识别

1. **电源接口**：将市电（`220V`）接入计算机，由开关电源转换为低压直流电
2. `PS/2` **接口**：形状为**圆形6针。**紫色为**键盘插座**，绿色为**鼠标插座。不支持热插拔**
3. **显示接口**：
   - `VGA` **接口**：15针D型接口，传输**模拟信号**
   - `DVI` **接口**：传输**未经压缩的数字视频信号**
   - `HDMI` **接口**：可**同时传输视频和音频信号**
   - `DP` **接口**：支持**多显示器串联**
4. **网线接口**：普遍采用 `RJ-45` **接口**，常用网线类型有**超五类、六类、超六类双绞线**
5. `USB` **接口**：
   - 主要优点：传输速度快、支持**热插拔**、标准统一、可连接最多**127个设备**、独立供电
   - 常见接口类型：`Type-A`（最常见）、`Type-B`（打印机）、`Type-C`（支持**正反插拔、快速充电、高速传输**）
   - 传输速率：USB 1.1（12 Mbps）、USB 2.0（480 Mbps）、USB 3.0（5 Gbps）、USB4 v1.0（40 Gbps）、USB4 v2.0（80 Gbps）
6. **音频接口**：标准3.5 mm三极接口，按颜色区分功能：
   - **粉红色**：麦克风输入

- **绿色**：线路输出（连接音箱或耳机）
- **蓝色**：数字音频输入

任务二 计算机硬件系统拆装

任务实施

- **准备工作**：
  1. 准备好拆装工具，整理操作台
  2. **消除人体静电**：佩戴防静电手套、触摸机箱金属部件、操作前洗手
- **拆卸步骤**：
  1. **电源线和网线**：切断电源，拔除主机上的电源线；拔除网线（先按住水晶头搭扣）
  2. **键盘和鼠标**：`USB`接口捏住接头扁平处向外拔；`PS/2`接口需断电操作
  3. **显示器连接线**：`VGA`接口逆时针拧松固定螺丝；`HDMI`接口捏住接头扁平处向外拔
  4. **其他设备连线**：拔除音箱、耳麦、打印机、扫描仪等设备的接口
- **安装步骤**：
  1. **连接显示器**：将连接线插入计算机主板上的对应接口和显示器的对应接口
  2. **连接键盘与鼠标**：将`USB`插头插入主机上的`USB`接口
  3. **连接其他外部设备**：将耳机或音箱的插头插入主机上的**音频插孔**
  4. **连接电源和网络**：连接电源线并接通电源；将网线插入主机上的**以太网接口**
- **操作提示**：
  - **接口识别**：连接时首先要识别接口类型
  - **轻插轻拔**：如果插入不顺利，**切勿强行插入**
  - **热插拔注意事项**：`USB`接口和`IEEE 1394`接口支持热插拔。`PS/2`**接口的键盘和鼠标不支持热插拔**

1. `CPU`

`CPU`是计算机的**运算中心和控制中心**，负责执行程序指令。

核心参数：

参数	说明	关键数据
主频	`CPU`每秒执行的运算周期数，单位`GHz`	支持动态加速
核心/线程	物理核心数决定并行能力，超线程让单核处理两个逻辑线程	日常办公4核以上，专业设计8核以上
缓存	内置高速存储区，分`L1/L2/L3`三级	普通12~32 MB，高性能64 MB以上
制程工艺	单位`nm`，数值越小工艺越先进	主流`7nm/5nm`
指令集	64位架构+扩展指令集	集成核显、`AI`加速单元

2.主板

主板是计算机的**基础架构**，负责连接和管理所有硬件。

- **芯片组**：**传统结构**：北桥（管理内存/显卡，现已集成到`CPU`） + 南桥（管理外设）
- **主要接口**：

接口类型	用途	规格/速度
`CPU`插槽	安装`CPU`	触点式接口，需与`CPU`型号匹配
硬盘接口	连接硬盘/光驱	`IDE`（已淘汰）、`SATA`（600 MB/s）、`M.2`（`NVMe`协议达3500 MB/s以上）
内存插槽	安装内存条	2~4个，支持`DDR4`/`DDR5`
显卡插槽	安装独立显卡	`PCI-E`接口

3.内存

`RAM`是计算机的**临时数据交换中心**，程序运行时必须加载到内存中。

内存型号对比：

型号	频率范围	电压	定位
`DDR3`	800~2133 MHz	1.5 V	已淘汰
`DDR4`	2133~4800 MHz	1.2 V	主流，性价比高
`DDR5`	4800~8400 MHz	1.1 V	新一代，带宽高功耗低

内存条设有**防呆缺口**，不同类型插槽不通用。

4.硬盘

硬盘负责**数据长期存储、系统运行支持、存储容量扩展。**

1. **机械硬盘（`HDD`）**：
   - **原理**：磁性碟片 + 磁头读写
   - **优点**：**价格低**，适合大容量存储
   - **缺点**：**怕振动**，延迟5~10 ms
2. **固态硬盘（`SDD`）**：
   - **原理**：闪存芯片 + 主控芯片
   - **优点**：**速度快、防震、低功耗、无噪声、重量轻**
3. **主要指标对比**：

指标	机械硬盘（HDD）	固态硬盘（SSD）
容量	常见500 GB、1 TB、2 TB	同上
读写速度	约 **200 MBps**	可达 **7000 MBps以上**
转速	`5400/7200/10000 rpm`	**无此指标**
抗震性	较差	强
噪音	有	无

5.显卡

显卡全称**显示接口卡**（又称显示适配器），是负责**图形运算、图像处理和显示输出**的核心组件。

1. **显卡的组成**：

组成部分	功能说明
显示芯片（`GPU`）	显卡的**核心**，负责图形渲染和处理任务
显存	用于临时存储`GPU`处理图形数据时需要访问的信息
显卡主板	承载所有组件的硬件基板
散热器	将`GPU`高负荷运行时产生的热量散发出去
接口	连接显示器、主板等设备

2. **显卡的种类与性能指标**：

类型	特点	适用场景
集成显卡	集成于主板，共享系统内存，**功耗低、无法升级**	基础办公、简单显示需求
核芯显卡	内置于`CPU`中，图形处理效率高于集成显卡	日常办公、轻度娱乐
独立显卡	独立电路板，配备专用显存，**性能强劲、支持升级**	大型游戏、专业设计、`AI`计算

6.机箱

机箱是台式计算机的**外部壳体**，包括外壳、支架、面板开关、指示灯等。

- **主要作用**：放置和固定各计算机配件、屏蔽电磁辐射
- **分类**：按外形分为卧式、立式；按主板规格分为`AT`、`ATX`、`Micro ATX`等

7.计算机电源

计算机电源将 **220 V 交流电**转换为 **12 V、5 V、3.3 V 直流电。**

- **电源接口类型**：主板电源接口（20针、24针）、`CPU`电源接口（4针、8针）、`SATA`设备电源接口、`PCI-E`设备电源接口

- **关键指标**：额定功率（单位**瓦特（`W`）**），选型建议：普通办公计算机300 ~ 450 W，采用独立显卡的计算机需选择更高功率电源

任务三 硬盘分区与格式化

1. `BIOS`和`CMOS`

- `BIOS`（基本输入/输出系统）是安装在主板`ROM`芯片上的**固件程序**，断电后程序不会丢失
- `CMOS`（互补金属氧化物半导体存储器）是一块**可读/写的`RAM`芯片**，由主板上的**后备电池供电**，断电后信息不会丢失
- **核心区别**：`BIOS`是**控制硬件启动流程的固件程序**，`CMOS`是**存储`BIOS`配置参数的物理介质**

2. `UEFI`

`UEFI`（统一可扩展固件接口）是一种旨在**替代传统`BIOS`**的新型接口标准。

- **运行流程对比**：
  - **传统`BIOS`**：开机 → `BIOS`初始化 → `BIOS`自检 → 引导操作系统 → 进入系统
  - `UEFI`：开机 → `UEFI`初始化 → 引导操作系统 → 进入系统
- `UEFI`**主要特点**：
  - **安全性更高**：能抵御`bootkit`攻击
  - **启动更快**：缩短启动时间和从休眠状态恢复的时间
  - **支持大容量硬盘**：支持容量超过 **2.2 TB** 的驱动器
  - **支持64位寻址**

3.硬盘分区

对比项	MBR	GPT
分区数量	最多 **4个主分区**（或3主分区+1扩展分区）	最多 **128个分区**
硬盘容量	单分区最大 **2 TB**	支持 **超过2 TB** 的硬盘
数据可靠性	只有一份分区表	在磁盘开头和结尾**各保存一份分区表**
启动方式	配合传统`BIOS`使用	配合`UEFI`使用，**启动速度更快**

4.硬盘分区格式

格式	特点	优点	局限性	适用场景
`FAT32`	32位文件分配表	几乎所有操作系统都能识别；小分区中簇容量小，利用率高	**单个文件不能超过 4 GB**	早期Windows系统、跨平台数据交换
`NTFS`	微软开发的高级日志型文件系统	**安全性和稳定性好**；支持大容量和大文件；支持加密、压缩	部分非Windows系统兼容性较差	`Windows NT`及之后系统的标准文件系统

格式	特点	优点	局限性	适用场景
`exFAT`	微软专为闪存设备设计	兼具`FAT32`的兼容性与`NTFS`的扩展性；无日志功能	不支持日志功能	**U盘、`SD`卡**等闪存设备
`Linux`	`Linux Native`主分区 + `Linux Swap`交换分区	安全性与稳定性好	仅`Linux`操作系统支持	`Linux`系统

第四单元 计算机软件系统

任务一 操作系统概述

1.操作系统的概念

操作系统（`OS`）是**管理和控制计算机硬件与软件资源**的核心程序集合，是**最基本且最重要的系统软件。**它直接运行在物理硬件（"裸机"）上，为用户和应用程序提供**操作接口和稳定的工作环境。**

2.操作系统的功能

功能	核心任务
处理器管理（进程管理）	合理分配处理器资源，通过进程调度保障高效、公平利用
存储器管理（存储管理）	内存的分配、回收、保护和扩充，利用**虚拟存储技术**提供大于实际物理内存的空间
设备管理	管理输入/输出设备的分配、回收、控制与信息传输
文件管理	实现**"按名存取"**，对文件进行组织、存储、操作和保护
作业管理	负责作业调度与作业控制，管理用户提交的任务

3.操作系统的类型及特点

类型	特点	典型应用
批处理系统	**多道、成批处理**	早期大型机批量作业
分时操作系统	**同时性、交互性、独占性、及时性**	多终端共享主机
实时操作系统	**及时响应、高可靠性**	工业控制、航天系统
网络操作系统	实现网络管理、通信、资源共享	服务器、网络设备
分布式操作系统	**透明性、可靠性、高性能**，将多台计算机虚拟成一台	大规模集群、云计算

4.主流操作系统

- `Windows`：个人计算机主流，`Windows 10/11` 融合云服务、智能移动集成等
- `Linux`：**开源免费**，内核可修改。常见发行版：**Ubuntu、Debian、Fedora**。在服务器、嵌入式、云计算、超级计算机领域占主导
- `UNIX`：诞生于1969年，以**稳定、安全、多任务**著称，主要应用于服务器和工作站
- **国产操作系统**：银河麒麟、统信`UOS`、深度`Deepin`、中兴新支点
- **移动终端操作系统**：`Android`（谷歌）、`iOS`（苹果）、`HarmonyOS` **（鸿蒙）**：华为开发，采用**微内核**和**分布式架构**

5.驱动程序

驱动程序是**操作系统内核与硬件设备之间的接口程序**，使操作系统能识别和控制硬件。

- 现代操作系统（如`Windows 10`）能自动识别并安装多数基本硬件驱动
- 若无法自动识别，需**手动安装**

任务二 主流操作系统操作

1.`Windows 10` 图形用户界面主要元素

1. **桌面**：用户登录后看到的整个屏幕界面，由三部分组成：
   - **背景**：底层显示内容
   - **图标**：文件、文件夹、应用程序的形象化表示
   - **任务栏**：通常位于桌面底部，包含**开始按钮、搜索工具、应用程序图标、通知区域、显示桌面按钮**等
2. **"开始"菜单**：访问应用程序、设置和文件的主要入口
3. **窗口和对话框**：
   - **窗口**：应用程序或文件运行时的显示区域，通常包含**标题栏、菜单栏、工具栏、工作区、滚动条、状态栏**等
   - **对话框**：在应用程序执行过程中弹出，用于**获取用户输入或显示提示信息**
4. **虚拟桌面与任务视图**：在同一台计算机上创建**多个独立的桌面环境**

2.文件与文件夹

1. **文件/文件夹命名规则**：
   - **长度限制**：文件名最大长度为 **255个字符**
   - **字符限制**：不能使用 `\ / : * ? " < > |`
   - **扩展名规则**：由主文件名和扩展名组成，用点"."分隔
   - **大小写规则**：**不区分大小写**
   - **预留名称限制**：不能使用 `CON`、`PRN`、`AUX`、`NUL`、`COM1-COM9`、`LPT1-LPT9`
2. **文件扩展名的作用**：

扩展名	文件类型
`.exe`	可执行文件

扩展名	文件类型
`.txt`	文本文件
`.pdf`	便携式文档
`.png/.jpg`	图像文件
`.docx`	文档文件
`.xlsx`	电子表格文件
`.pptx`	演示文稿文件
`.rar/.zip`	压缩文件

3. **文件和文件夹的基本操作**：
   - **复制**：`Ctrl+C` → `Ctrl+V`
   - **移动**：选中 → `Ctrl+X` → `Ctrl+V`
   - **删除**：`Del`（移至回收站）；`Shift+Del`（直接永久删除）

3.`Windows 10`基本操作常用快捷键

快捷键	功能	快捷键	功能
`Ctrl+A`	全选	`Win+I`	打开"设置"
`Ctrl+C`	复制	`Win+E`	打开文件资源管理器
`Ctrl+X`	剪切	`Win+R`	打开"运行"对话框
`Ctrl+V`	粘贴	`Win+L`	锁屏
`Ctrl+Z`	撤销	`Win+D`	显示桌面
`Alt+Tab`	切换窗口	`Ctrl+Shift`	依次切换输入法

4.操作系统的备份和还原

- **系统备份的作用**：创建操作系统、应用程序、设置和个人文件的**完整副本**；在硬件故障、软件错误、病毒攻击等情况下**快速恢复系统或文件**
- **Windows 10 系统备份及还原方法**：
  1. **文件历史记录**：用于**自动备份个人文件**到外部硬盘或网络位置
  2. **系统映像备份**：备份**整个系统**，适用于**全面数据保护和灾难恢复**
  3. **创建还原点**：保存**特定时间点的系统状态**，用于**回滚系统配置**，**不影响个人文件**

任务三 常用应用软件操作

1.软件版权知识

1. **软件版权的概念**：软件版权，也称**软件著作权**，是指软件开发者或其他著作权人依法对其开发的计算机软件作品所享有的**专有权利**
2. **软件版权的权利内容**：
   - **人身权**：署名权、发表权等
   - **财产权**：使用权、获得报酬权等
3. **软件著作权的取得**：我国采取 **"自动取得"原则**：软件自**开发完成之日起**自动享有著作权
4. **软件著作权的保护期限**：
   - **永久保护**：署名权、修改权、保护作品完整权
   - **有期限保护**：公民作品**作者终生 + 死后50年**；合作开发截止于**最后死亡的作者死后第50年的12月31日**

2.漏洞和补丁

- **漏洞**：计算机操作系统、软件程序、网络配置或硬件中存在的**安全缺陷或弱点**，攻击者可利用其执行未经授权的操作
- **补丁**：开发者发布的**修复程序**，用于解决操作系统、软件或硬件中的漏洞、缺陷或错误

补丁分类：

类型	说明	安装建议
安全补丁	修复系统安全漏洞，防止被攻击者利用	**必须安装**
功能补丁	优化性能、新增或改进功能	根据需求**选择性安装**

3.应用软件的获取和安装

- **通过 `Microsoft Store` 获取和安装**：`Microsoft Store` 是 Windows 10 内置的**应用商店**
- **通过官方网站或其他可信来源下载和安装**：访问软件**官方网站**下载安装文件（通常为 `setup.exe` 或 `install.exe`）

4.应用软件的更新和卸载

- **应用软件更新**：
  - `Microsoft Store` **更新**：打开 `Microsoft Store` → 单击右上角 **"获取更新"** 按钮
  - **软件内置更新功能**：在**设置或帮助菜单**中找到 **"检查更新"** 选项
  - **第三方工具软件**：如 **腾讯电脑管家、360软件管家** 等
- **应用软件卸载**：
  - 通过"设置"卸载：打开"设置" → 单击 **"应用"** → 选择目标软件 → 单击 **"卸载"**
  - 通过"控制面板"卸载：打开"控制面板" → 单击 **"程序"** 下的"程序和功能"
  - 通过"开始"菜单卸载：右击目标软件 → 单击 **"卸载"**

第五单元 计算机系统维护

任务一 计算机系统维护方法

1.计算机硬件系统维护方法

硬件维护主要包括**环境管控、清洁保养和电力保障。**

- **灰尘的危害**：
  - 影响风扇运转，产生**噪声**
  - 进入插槽导致**接触不良**
  - 影响散热，引发**死机、重启甚至烧毁元器件**
- **除尘操作步骤**：
  1. **准备工作**：工具、断电、防静电
  2. **清洁键盘**：倒置轻拍，用吹气球清理键帽缝隙
  3. **清洁显示器**：用**微湿的超细纤维布**擦拭
  4. **清洁主机内部**：用吹气球重点清洁电源、散热器和风扇区域

2.计算机软件系统维护方法

1. **使用Windows系统工具维护**：

工具	功能
磁盘清理	清除临时文件、缓存等垃圾文件，释放磁盘空间
碎片整理和优化驱动器	对 `HDD` 进行**碎片整理**，对 `SSD` 执行 `TRIM` **操作**
磁盘检查	检查磁盘错误，修复文件系统，扫描坏扇区

2. **使用第三方工具维护**：
   - **系统检测与诊断**：检测硬件和软件状态，提供优化建议
   - **垃圾清理**：深度清理系统垃圾和注册表冗余
   - **木马查杀**：扫描并清除恶意软件和病毒
   - **启动项管理**：优化开机启动程序，提升启动速度
3. **系统速度变慢的原因及改进方法**：

原因	改进方法
开机启动程序过多	任务管理器 → "启动"选项卡 → 禁用不必要启动项
桌面主题或背景过于华丽	更换为简约主题或纯色背景
磁盘垃圾文件过多	定期使用磁盘清理工具或第三方软件清理
机械硬盘碎片过多	定期执行**磁盘碎片整理**

3.磁盘碎片

磁盘碎片是机械硬盘（`HDD`）因文件存储不连续而产生的碎片，会**增加磁头寻道时间**，降低系统性能。

- **维护建议**：个人普通用户每**三个月**整理一次；商业/企业/政府部门每**一个月**整理一次
- **固态硬盘（`SSD`）注意**：由于其存储机制与机械硬盘不同，**不需要进行碎片整理**

任务二 常见故障的诊断与修复

1.计算机常见故障产生的原因

分类	故障类型	产生原因	故障现象
硬件问题	电源故障	功率不足、老化、短路	无法启动、运行不稳定
	主板故障	电容老化、电路短路、接口损坏	无法启动、频繁死机或重启
	硬盘故障	老化、坏道、分区表损坏	数据丢失、系统崩溃、读写异常
	内存故障	老化、不兼容、损坏	运行缓慢、死机、蓝屏
	显卡故障	驱动问题、散热不良、硬件损坏	显示异常、花屏、死机
软件问题	操作系统错误	系统文件损坏、注册表错误、驱动冲突	无法启动、运行不稳定
	应用程序错误	代码错误、不兼容、程序冲突	程序崩溃、功能异常
	病毒或恶意软件	通过网络、移动设备传播	文件篡改、信息窃取、硬件破坏
人为问题	操作不当	非法关机、强制插拔、误删文件	系统文件损坏、接口损坏、数据丢失

2.计算机故障处理的原则

原则	描述
先静后动	断电状态下静态检查，确保安全；规划方案后再动手排除故障
先外后内	先检查外部设备（显示器、键盘、鼠标等），再排查内部设备
先电源后部件	先检查电源部分，确认供电正常后再检查其他组件
先软件后硬件	优先排查软件问题（系统配置、驱动等），确认无问题后再检查硬件

3.计算机常见故障处理的方法

方法	说明
观察法	观察使用环境、硬件配置、连接状况、风扇转动、灰尘情况、软件运行状态及故障提示信息

方法	说明
软件诊断法	使用专用检测软件（如 `3DMark`、鲁大师）反复测试
插拔法	拆下疑似故障的板卡，清洁金手指后重新安装
最小系统法	用最基本的硬件和软件环境判断故障
替换法	用正常部件替换疑似故障部件，判断故障点

4.计算机蓝屏

蓝屏（`BSOD`，蓝屏死机）是 `Windows` 系统在遇到**无法恢复的严重错误**时，为防止数据损坏而强制显示的屏幕。

常见原因：硬件设备故障、驱动程序问题、软件冲突等

任务三 计算机的选购

1. `CPU` 的选购

主流厂商及产品系列：

厂商	核心产品系列	特点
`Intel`	酷睿（`Core i3/i5/i7/i9`）、酷睿 `Ultra`、至强（`Xeon`）	PC和服务器市场应用较多
`AMD`	锐龙（`Ryzen 3/5/7/9`）、线程撕裂者、`EPYC`	**多核性能和性价比**突出
`Apple`	`M` 系列（`M1/M2/M3`）	**高性能、低功耗**
国产	龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、申威	**自主研发**，面向信创市场

2.主板的选购

- **兼容性优先**：根据 `CPU` 型号匹配插槽类型
- **扩展性适配**：根据未来升级需求选择 `PCIe` 插槽、`M.2` 接口及 `USB` 接口数量
- **品牌可靠性**：优先考虑**华硕、技嘉、微星**等主流品牌

3.内存的选购

类型	特点	适用场景
`DDR4`	**性价比高**	普通办公/娱乐
`DDR5`	**高带宽**	专业计算、游戏、`AI`

选购要点：容量（日常使用 **8~16 GB**，大型软件/游戏建议 **32 GB及以上**）、通道配置（**双通道**）、品牌、频率

4.硬盘的选购

类型	优点	适用场景
固态硬盘（`SSD`）	**读写速度快、抗震性强、功耗低**	安装操作系统及高频使用的应用程序
机械硬盘（`HDD`）	**容量大、成本低**	海量数据存储（文档、音视频备份）

选购要点：类型与容量（SATA 3.0、PCIe接口）、品牌（`HDD`：**希捷、西部数据**；`SSD`：**三星、致钛**）

5.显示器的选购

屏幕尺寸与比例：

比例	特点	典型尺寸与分辨率	适用场景
16:9	通用性强，适配广泛	24英寸（1920×1080）、27英寸（2560×1440）、32英寸（3840×2160）	日常办公、影音娱乐、基础设计
21:9	横向视野扩展约33%，支持多任务	34英寸（3440×1440）	游戏影视、分屏办公、视频剪辑

面板类型对比：

面板	优点	缺点	适用场景
`IPS`	色彩精准、178°广视角	对比度较低	专业设计、影像处理、办公应用
`VA`	高对比度、暗场细节佳	响应时间略慢	影视观赏、游戏娱乐
`TN`	响应时间快、价格亲民	色彩一般、视角较窄	竞技类游戏、预算有限用户

第六单元 信息安全及防护

任务一 初识信息安全防护

1.信息安全的概念

信息安全是指保障信息系统的**硬件、软件及相关数据**，使其不因偶然或恶意侵犯而遭受**破坏、更改及泄露**，保证信息系统能够连续、可靠、正常运行。

2.信息安全的基本属性

属性	说明
完整性	信息在存储或传输过程中**不被篡改、破坏、延迟或丢失**
保密性	信息在产生、传输、处理和存储的各个环节**不泄露给非授权实体或个人**
可用性	信息可被授权实体**正确访问、正常使用**
可控性	能够对网络系统中传播的信息及其内容进行**有效的控制和管理**

属性	说明
不可否认性	确信**参与者本身及所提供信息的真实同一性**

> **核心三大属性**：完整性、保密性、可用性

3.信息安全面临的威胁

威胁类型	说明	常见形式/后果
自然灾害	洪水、地震、火灾、台风等	数据丢失、设备损坏、系统瘫痪
恶意软件	植入、破坏、窃取数据或损害系统的软件	病毒、蠕虫、间谍软件、勒索软件
网络攻击	黑客对信息系统进行未经授权的访问、破坏或窃取	拒绝服务攻击、跨站脚本
系统漏洞	软件、硬件或协议中存在的安全缺陷或不当配置	`SQL` 注入、弱口令、远程命令执行
人为失误	人员疏忽、操作不当或缺乏安全意识	使用弱口令、设备丢失未清除信息

任务二 信息安全防护

1.信息安全防护措施

防护层面	防护措施	防护操作
技术防护	加密技术	对敏感数据加密，确保传输和存储安全
	身份认证与权限管理	通过多因素认证、角色访问控制
	防火墙与入侵检测/防御系统	监控网络流量，拦截恶意攻击
	漏洞管理	定期扫描和修补系统漏洞
	数据备份与恢复	定期备份关键数据，确保灾难时快速恢复
管理防护	安全策略与制度	制定并执行安全管理制度
	安全意识培训	定期进行安全培训，防范社会工程学攻击
物理防护	保护数据中心、服务器等硬件设施	通过门禁系统、监控摄像头防止物理入侵

2.信息安全法律法规

序号	名称	生效时间	核心内容
1	**《中华人民共和国网络安全法》**	2017年6月1日	确立网络空间主权原则，规范网络运营者责任义务

序号	名称	生效时间	核心内容
2	**《中华人民共和国密码法》**	2020年1月1日	规范密码应用和管理
3	**《中华人民共和国个人信息保护法》**	2021年11月1日	规范个人信息处理活动，保护个人信息权益
4	**《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》**	2012年12月28日	加强网络信息保护，规范网络信息服务行为
5	**《计算机病毒防治管理办法》**	2000年4月26日	规范计算机病毒的预防、检测和清除活动

3.信息安全保护等级

等级	名称	受害客体	侵害程度	适用场景
第一级	自主保护级	公民、法人和其他组织的合法权益	一般损害	小型企业或个人非敏感数据
第二级	指导保护级	公民、法人和其他组织的合法权益，或社会秩序和公共利益	较大损害	中小型企业信息系统或少量敏感数据
第三级	监督保护级	社会秩序和公共利益，或国家安全	严重损害	大型企业、金融机构或较多敏感数据
第四级	强制保护级	国家安全或社会公共利益	特别严重损害	关键基础设施、政府部门
第五级	专控保护级	国家安全	灾难性损害	涉及国家核心机密或战略安全

4.常见的防护软件

软件类型	常见防护软件	防护功能
杀毒软件	火绒安全软件、360安全卫士、金山毒霸、瑞星杀毒软件	检测和清除病毒、木马等恶意软件，提供实时防护
防火墙	天融信防火墙、华为防火墙、启明星辰防火墙	监控和控制网络流量，防止未授权访问
反恶意软件工具	`Malwarebytes`、`AdwCleaner`、腾讯电脑管家	检测和移除间谍软件、广告软件、勒索软件等
加密工具	亿赛通加密软件、`VeraCrypt`、`BitLocker`	数据加密，防止敏感信息泄露

出处：23数媒2班 陆云清